



瑞典艾力塔(北京)仪器仪表有限公司

ELETTA(BEIJING) INSTRUMENTS CO.,LTD

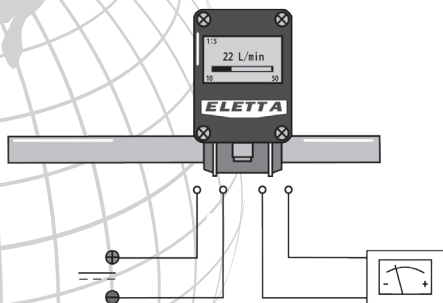
地址:北京经济技术开发区西环南路18号C415

TEL: 86(010)51570200 FAX: 86(010)51570199

<http://www.eletta.cn>

ELETTA

Многофункциональный датчик потока с диафрагменной пластиной



**Руководство
пользователя
ООО ELETTA (Пекин)**

С о д е р ж а н и е

1. Важные сведения установки	1
Требования к прямому сечению передней и задней труб	1
Установка измерения жидкости	2
Установка измерения газа	2
Общие этапы установки	3
2. Основная информация	4
Принцип измерения	4
Депрессия давления	4
3. Управление интерфейсом	6
Сведения	6
Предпросмотр	6
Состояние аварийной сигнализации реле	7
Дисплей	7
Конфигурация дисплея	8
Язык	8
Настройка параметров	8
Единица расхода потока	9
Вывод	9
Сигнализация	10
Гистерезис	10
Настройка импульса	11
Дополнительные опции	12
Суммарный расход	12
Ориентировка дисплея	12
Подсветка	13
Фильтрация сигнала	13
Имитация сигнала	13
Основная информация продукта	14
Заводские настройки по умолчанию	14
Замена диафрагменной пластины, Диапазон потока	15
Сигнал вывода	15
Тарирование	16
Поток	16
Сигнал миллиампера	17

1. Важные сведения установки

Эффективность использования прибора напрямую зависит от места установки расходомера и подключения к технологическому трубопроводу, а также способа установки.

Неправильная установка влияет на точность измерений и срок службы прибора и даже приводит к повреждению расходомера.

При установке расходомеров необходимо соблюдать следующие требования:

1. Требования к прямому сечению передней и задней труб

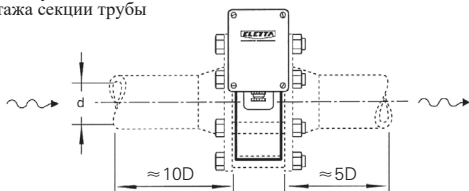
При установке прибора-расходомера необходимо соблюдать требования к длине прямого участка трубы переднего и заднего диаметров.

Длина прямого участка трубы определяется в соответствии со стандартом GB/T2624.2-2006/ISO5167-2:2003.

1.1. Длина прямого участка трубы одинакового диаметра составляет 10D вверх по течению и 5D вниз по течению, что соответствует инженерной практике и эмпирическим данным.

Рекомендуемый способ
монтажа секции трубы

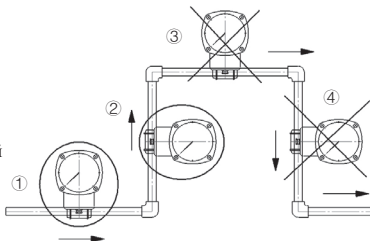
Рис. 1



Ориентировка установки при измерении жидкости

При измерении жидкости рекомендуется соблюдать установочную ориентировку прибора: для горизонтальной трубопроводной системы положение № 1 лучше, чем положение № 3; для вертикальной трубопроводной системы положение № 2 лучше, чем положение № 4.

Рис. 2



2. Установка для измерения жидкости

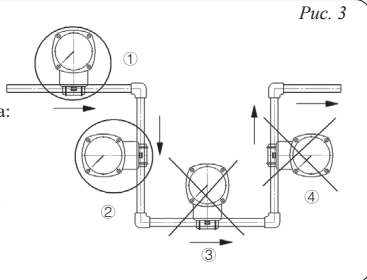
Для измерения жидкости жидкость должна быть заполнена трубками и перетекать из нижнего положения в верхнее или в горизонтальном направлении. Расходомер не может быть установлен в самом верхнем положении трубопровода, как показано на рисунке 2. Из-за высокого расположения трубопровода газ будет скапливаться, что повлияет на результаты измерения.

3. Установка для измерения расхода газа

При измерении расхода газа расходомер нельзя устанавливать в самом нижнем положении трубопровода, см. рис. 3

Ориентировка установки при измерении расхода газа

При измерении расхода газа рекомендуется соблюдать установочную ориентировку прибора: для горизонтальной трубопроводной системы положение № 1 лучше, чем положение № 3; для вертикальной трубопроводной системы положение № 2 лучше, чем положение № 4.



4. Избегать источников вибрации или примите меры по поглощению вибрации, такие как амортизирующие накладки, опорные рамы, шланговые соединения и раздельная установка.

5. Для длинных технологических трубопроводов необходимо устанавливать задвижки до и после расходомера, чтобы избежать колебаний давления при нулевом расходе.

6. Расходомеры подходят только для измерения однофазных сред. Если транспортируемая среда смешана с газом и жидкостью, следует установить разделительное устройство.

7. Запрещено: Прибор для измерения расхода установлен на всасывающем патрубке насоса.

8. Запрещено: Диаметр трубы расходомера большой, и во время установки запрещается перемещать измерительную головку (контроллер) в качестве точки опоры.

Первый запуск для использования

- Измерение жидкости: В процессе открытия клапана трубопровода для заполнения жидкостью убедитесь, что клапан открывается медленно, а время открытия составляет не менее 2 минут. Избегайте внезапного открытия клапана, так как это может привести к гидроудару и повреждению прибора.
- Измерение газа: Не создавайте давление в трубопроводе перед открытием клапана. Пожалуйста, не забудьте медленно открыть клапан, чтобы избежать чрезмерного мгновенного давления газа и повреждения механической системы указателя прибора от удара.

一般安装步骤:

首先确认满足上述重要注意事项要求。

1. 检查流量计外观是否完好，完整，无损坏。
2. 检查流量计上所标示的流向指向是否与连接工艺系统中规定的介质流向一致。不一致，不能安装使用。
3. 检查流量计仪表管径与管线连接螺纹管道，法兰管道是否符合标准和匹配。
4. 检查流量计仪表所标示的测量介质，流量参数，信号输出模式与工艺设计是否一致。
5. 流量计仪表前后若需安装阀门，应选闸阀，安装于直管段之后管道中，运行中全开启。调节阀应装在管线下游5D之后的管道中。
6. 安装流量计管段时应确保节流体部分中心线与管道中心线同轴心，节流体端面与管道中心线垂直。
7. 流量计与管道连接采用对夹法兰连接方式的，两端面密封垫片内径尺寸必须大于流量计管段内径尺寸，不能对流体流动产生遮挡和阻碍。
8. 流量计与管道连接采用螺纹连接方式的，管道内径应大于/等于节流体孔板外径。
9. 安装，维护前必须断开电源。
10. 安装，维护前确认输送管道中无液体，气体。
11. 安装，使用，维护时确认输送管道内无焊渣、碎片、石块，杂物等。
12. 在特别区域(防爆，易燃，危险，强磁场等)安装，务必遵守相关安全规程。
13. 仪表安装完成后，不得与管道一同进行酸洗处理。

二、一般信息

1. 测量原理

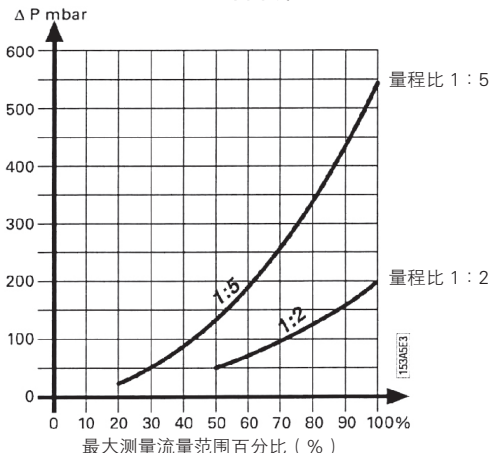
艾力塔一体化孔板流量监控器是根据差压原理进行工作的。

孔板属于节流件，当流体流经节流件时，流束截面瞬间收缩，流速加快，在节流件前后产生静压力差，该静压力差与通过的流体流量之间有确定的函数关系 $Q=k\sqrt{\Delta P}$ ，即：所测流量Q与孔板前后产生的压力差 ΔP 的平方根成正比。通过孔板前后的取压孔（通道），将压力变化传递给控制器，依据上述关系式推算出对应时间下瞬时流体流量值。

2. 压力降

艾力塔流量监控器是差压测量装置，因此工作时会产生一定的压力降（即仪表差压范围）。不同量程比下，流量百分比与实际压力降的对应关系见图。

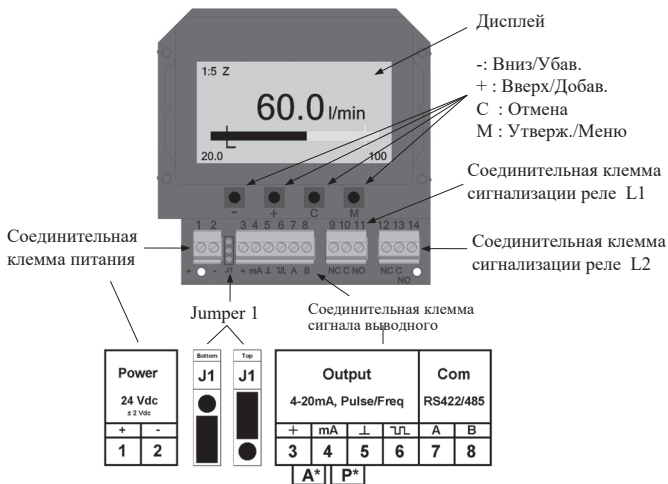
实际压力降曲线



测量精度	< ±3~5% F.S	额定压力 (管道承压)	Max16bar Min. 0.7~1bar
重复精度	<2%	控制器耐温	标准: -10℃~65℃
量程比	1:2 1:5	橡胶部件	标准: 橡胶HNBR 可选: EPDM/氟化橡胶FPM
管道直径	DN15~DN500	供电电源	18-30VDC (四线制)
压力降 (仪表差压范围)	50~200mbar(1:2) 20~550mbar(1:5)	输出功能	两个独立的继电器报警开关; 4-20mA模拟信号输出; 脉冲/频率输出 RS422/485通讯协议 (未激活)
工艺管道连接	铜合金螺纹连接 DN15~DN40 不锈钢316L螺纹连接 DN15~DN25 铸铁对夹法兰 DN15~DN500 不锈钢316L对夹法兰 DN15~DN500	防护等级	标准: IP65 (NEMA4)
过程连接耐温	黄铜合金/铸铁: 120℃ 不锈钢: 250℃	合格证	EU低电器标准72/23/EEC 89/336/EEC电磁兼容性 零部件: PE-标准97/23/EG

3. Управление интерфейсом

Overview



Внимание! Соединительная клемма Jumper 1 подключена к импульсному/частотному выходу.

*A (Активный драйвер)

Максимальная внешняя нагрузка: 1000 ohms.

*P (Пассивная нагрузка)

Максимальный внешний источник питания: 25V.

** J1 (Нижнее соединение)

Вывод сигнала 24V, 1000 ohms.

*** J1 (Верхнее соединение)

Открытый коллектор, Max 25V 1A, без нагрузки

*** RS422/485 COM Не активирован

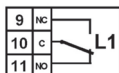
*** RS422/485 COM Не активирован

1	+	Power supply
2	-	24 Vdc, ± 2 Vdc

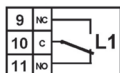
3	+24V OUT
4	mA*
5	SIGNAL GROUND
6	PULSE/FREQ**
7	RS422/485 A***
8	RS422/485 B***

Следуйте приведенной выше схеме подключения. Используйте для подключения экранированную витую пару с минимальной площадью поперечного сечения 0,2 мм²

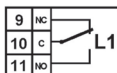
Status of alarm Relays Состояние аварийной сигнализации реле



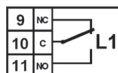
Состояние
отсутствия действия
Без питания



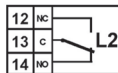
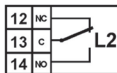
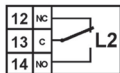
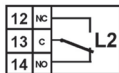
Сигнализация низкого
расхода потока
Расход потока ниже
установленной величины
L1



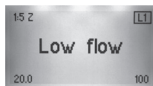
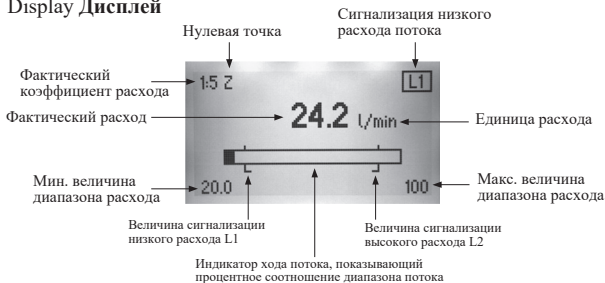
Номинальный
расход потока
Расход потока
находится в диапазоне
между
установленными
величинами
L1 и L2



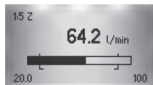
Сигнализация высокого
расхода потока
Расход потока больше
установленной величины
L2



Display Дисплей



При подключении источника питания загорается подсветка дисплея. "(Low flow) Низкий расход" и "L1" будут мигать непрерывно (то есть, когда поток по трубопроводу отсутствует).



Величина расхода находится в пределах установленного диапазона, и соответствующая величина расхода будет непрерывно отображаться на дисплее.



Если величина расхода меньше 2% от минимального расхода (Q_{min}) и превышает 2% от максимального расхода (Q_{max}), отображаемая величина расхода будет мигать, а затем показания дисплея вернутся к значению "Low flow (Низкий расход)" или "High flow (Высокий расход)".

Configuration of Display **Конфигурация дисплея**

Чтобы изменить параметры на дисплее, в течение 2 секунд нажмите кнопку "M", чтобы войти в интерфейс главного меню "Main menu".

Внимание!

За исключением того, что изменение значения аварийного сигнала и содержания аналогового сигнала повлияет на работу прибора, изменение других параметров осуществляется только для изменения отображаемой информации.

При выходе из интерфейса меню вся измененная информация будет сохранена в E2-памяти (E2-memory).

■ **Language Язык**



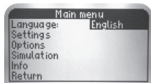
Можно просматривать пункты меню вверх и вниз с помощью кнопок + или -.

Когда опция выделена черным цветом, это означает, что параметры этой опции могут быть изменены.

Нажмите кнопку "M", чтобы изменить "языковые настройки"; направа нажмите "+" или "-", чтобы выбрать нужный язык.

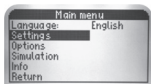
Дополнительные языки: английский, французский, немецкий, шведский, испанский и китайский.

Нажмите "M" для подтверждения выбранного языка



Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите "Возврат (Return)" и нажмите "M", интерфейс вернется к предыдущему меню, используйте кнопку "C", интерфейс вернется в рабочее состояние дисплея.

■ **Settings Настройка параметров**



Нажмите кнопку "-", чтобы выбрать опцию "Настройка параметров", и нажмите "M" для подтверждения.



Когда текст помещен в рамку, содержимое не может быть изменено, отображается только информация. Здесь можно увидеть фактический диапазон расхода, максимальная величина расхода и минимальная величина расхода.

Volume unit 体积流量单位



Выберите "Q unit" в качестве единицы измерения объемного расхода (-), и после подтверждения (M) можно выбрать единицу измерения объемного расхода, которая должна отображаться.

Единицы измерения: l/s, l/min, l/h, m³/min, m³/h, USGpm, CFM, CFH.



Нажмите "M" для подтверждения выбранной единицы измерения расхода

Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите "Возврат (Return)" и нажмите "M", интерфейс вернется к предыдущему меню.

С помощью кнопки "C" интерфейс вернется в меню каталога.

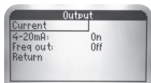
Примечание!

Для этой опции нет необходимости менять диафрагменную пластину. Это значение будет пересчитано в контроллере повторно.

Output Вывод

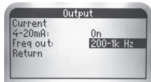


Выберите опцию "Вывод" и нажмите "M" для подтверждения.

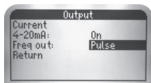


В этом меню можно активировать частотный выход.

Этот выход представляет собой выход с открытым коллектором с максимальным напряжением 24В постоянного тока и максимальным током 100 мА, обеспечивающий частоту/выходную мощность 200-1000 Гц, пропорциональную диапазону расхода.



Нажмите кнопку подтверждения, чтобы активировать эту форму вывода, и нажмите "M" для подтверждения.



Нажмите +/-, чтобы выбрать "200-1 кГц" или "пульс", и нажмите "M" для подтверждения.

Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите "Возврат (Return)" и нажмите "M", интерфейс вернется к предыдущему меню. С помощью кнопки "C" интерфейс вернется в рабочее состояние дисплея.

Alarm Сигнализация



Выберите опцию "Сигнализация (Alarm)" после подтверждения ввода.



Когда вы выбираете опцию L1 trig или L2 trig, после подтверждения (M) загорается окно ввода. Заводская настройка L1 по умолчанию предназначена для подачи сигнала о расходе во время нисходящего хода; заводская настройка L2 по умолчанию предназначена для подачи сигнала о расходе во время восходящего хода.



L1 и L2 могут быть установлены на низкий уровень и low/low alarm одновременно; или на высокий уровень и high/high alarm одновременно.



Выберите L1 или L2, нажмите M для подтверждения, и символ загорится.



При установке величины расхода потока сигнализации каждый раз, когда вы изменяете символ, после подтверждения загорается следующий символ. Повторяйте описанную выше операцию до тех пор, пока не введете полную величину.

Внимание! Аварийная величина может быть установлена только в пределах минимальной и максимальной величин расхода. Гистерезис повлияет на настройку сигнализации. Величина, установленная параметром L1, не может быть выше $Q_{max} - "Hyst1"$, а величина параметра L2 не может быть ниже $Q_{min} + "Hyst2"$.

Гистерезис



Гистерезис предназначен для того, чтобы избежать частых колебаний и скачков, когда величина расхода приближается к установленной величины аварийной сигнализации. Каждая точка настройки аварийной сигнализации может индивидуально устанавливать гистерезис, то есть 2,5, 5 и 10% от полномасштабных величин.



Выберите нужную величину настройки в поле настройки и нажмите M для подтверждения.

Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите "Возврат" и нажмите "M", интерфейс вернется к предыдущему меню. С помощью кнопки "C" интерфейс вернется в рабочее состояние дисплея.

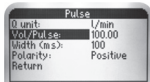
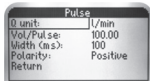
Настройка импульса



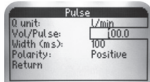
Перейдите к панели настроек "Пульс (Pulse)" и нажмите М для подтверждения.

Внимание!

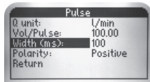
Для нормального использования в меню "Выход сигнала" должна быть активна настройка импульса.



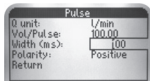
Перейдите к панели настроек "Vol/Pulse", нажмите М для подтверждения, и символы загорятся.



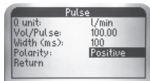
При установке импульсной величины единичного расхода используйте кнопку "+/-" для регулировки величины и нажмите М для подтверждения. Следующий цифровой символ будет высвечиваться до тех пор, пока вы не введете требуемую величину.



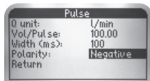
Перейдите к панели "Ширина (Width(ms))" и нажмите М для подтверждения, символы загорятся.



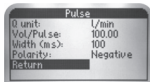
Когда длительность(ширина) импульса установлена, используйте кнопку "+/-" для регулировки цифры и нажмите М для подтверждения. Следующий цифровой символ будет высвечиваться до тех пор, пока вы не введете требуемую величину.



Выберите настройку "Полярность (Polarity)" и нажмите М для подтверждения установки анода или катода.

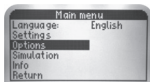


Нажмите М для подтверждения.



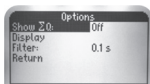
Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите "Возврат (Return)" и нажмите М, интерфейс вернется к предыдущему меню. С помощью кнопки "С" интерфейс вернется в рабочее состояние дисплея.

■ Options Дополнительные опции

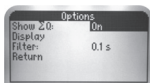


Дополнительные опции: Суммарный расход, Ориентировка дисплея и Фильтрация сигнала.

Суммарный расход



Когда загорится надпись "Суммарный расход (Show Σ Q)", подтвердите выбор.

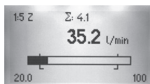


Когда статус будет "ON", будет включена функция суммарного расхода. Нажмите "C" в течение 2 секунд, и интерфейс сможет вернуться в рабочее состояние отображения.

Блок индикации суммарного расхода аналогичен блоку индикации мгновенного расхода.

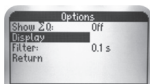
Когда единица измерения расхода потока равна %, суммарный расход отображаться не будет.

Пока величина расхода находится в пределах допустимого диапазона, функция суммарного расхода может отображаться в обычном режиме. Когда расход превышает допустимую величину или отключается источник питания, статус функции суммарного расхода изменится на "ВЫКЛ. (OFF)", и значение исчезнет с дисплея. Если вы хотите вернуться к режиму суммарного расхода, вам необходимо перезагрузить.



Замечания! Суммарный расход прекращения равен 99999, и при превышении этой величины счетчик остановится.

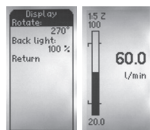
Display Ориентировка дисплея



В зависимости от ориентации прибора при установке, можно выбрать следующие четыре угла ориентировки дисплея: 0°, 90°, 180°, 270°.



Если вы меняете ориентировки дисплея, введите "дисплей (display)" для подтверждения и введите желаемый угол в поле "Rotate".



Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите опцию "Назад (Return)" и подтвердите, что вы вернетесь к предыдущему меню.

Нажатие кнопки "C" приведет к возврату в рабочее состояние дисплея (как показано слева).

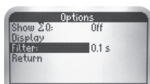
Подсветка



Существует 5 различных уровней подсветки: выкл., 25%, 50%, 75% и 100%, нажмите +/-вверх и вниз, чтобы выбрать желаемый процент, и подтвердите.

Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите "Возврат (Return)" вниз и нажмите "M", интерфейс вернется к предыдущему меню. С помощью кнопки "C" интерфейс вернется в рабочее состояние отображения.

Фильтрация сигнала

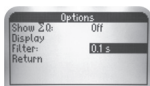


Фильтрация сигнала сократит время отклика выходного сигнала и отображаемое значение расхода.

Когда давление жидкости в трубопроводе нестабильно или возникает вибрация, эту функцию можно использовать для обеспечения стабильного значения индикации и выходного сигнала.

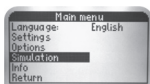
Значение фильтрации (сигнала) может быть установлено в диапазоне от 0 до 26 секунд, а заводское значение по умолчанию составляет 0,1 секунды.

Внимание! Не устанавливайте слишком высокое значение фильтрованного сигнала, это повлияет на достоверность определения расхода.



Выберите опцию фильтрации сигнала, введите требуемую величину и подтвердите эту величину. Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите опцию "Назад (Return)" и подтвердите. Используйте кнопку "C", чтобы вернуться в режим отображения операций.

■ Simulation Имитация сигнала

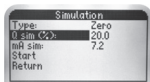


Эта функция позволяет расходомеру генерировать и имитировать миллиамперные сигналы независимо от того, есть ли реальный расход. Он в основном используется для определения функций других приборов или тестовых систем.

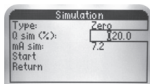
Внимание! Эта функция используется только для имитации миллиамперных сигналов, а не в виде частотного выходного сигнала.

Предупреждение!!!

Перед использованием этой функции, убедитесь, что в трубопроводе нет потока, а имитация сигнала не связана с реальным сигналом оборудования на месте, поэтому перед использованием следует соблюдать осторожность, чтобы не повлиять на другое оборудование.



В главном меню выберите опцию "Имитация сигнала (Simulation)". После подтверждения введите требуемую величину в опции "Q sim" или "mA sim" и подтвердите эту величину.

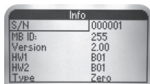


Выберите "Старт (Start)", чтобы реализовать эту функцию имитации сигнала.



В режиме "Имитация сигнала (Simulation)" дисплей будет продолжать мигать (в диапазоне от черного до белого). Нажмите "C", чтобы отменить операцию.

■ Info Основная информация продукта



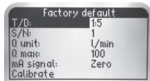
В этом меню представлена основная информация о продукте. Например, версия программного/аппаратного обеспечения, технические характеристики продукта, тарирование нуля и т.д.

Factory default Заводские настройки по умолчанию

Предупреждение!! Предупреждение!!

Изменение содержимого меню повлияет на работу счетчика.

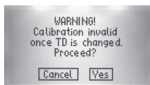
Это меню подходит для замены новой диафрагменной пластины (изменения диапазона расхода) или изменения величины выходного сигнала (величина нулевой точки - величина ненулевой точки). Другие настройки будут выполнены в "Главном меню".



Одновременно нажимайте кнопки "-", "+, C" в течение 2 секунд, пока не загорится подсветка. Только после этого вы сможете войти в меню заводских настроек "Factory default".

T/D: Фактическое соотношение диапазона расхода составляет 1:5, то есть максимальная величина расхода в 5 раз превышает минимальную величину расхода. Это задано заводом-изготовителем и не может быть изменено.

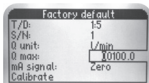
Предупреждение!!!



Если вы хотите изменить настройку соотношения диапазонов, вам необходимо одновременно заменить диафрагменную пластину и переключатель хода датчика, а также выполнить повторное тарирование прибора.

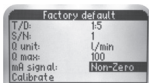
Без разрешения завода-изготовителя нельзя самостоятельно разобраться

■ Changing of orifice, flow range Замена диафрагменной пластины, Диапазон потока

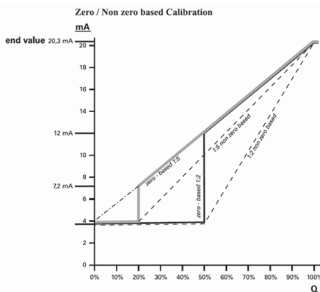


Выберите опцию "Q unit" и переместите курсор вправо после подтверждения. Установите новый расход через диафрагму; это следующие единицы измерения: l/s, l/min, l/h, m²/min, m²/h, USGpm, CFM, CFH, нажмите "M" для подтверждения. Установите Выберите опцию "Q max", и поле ввода загорится после подтверждения. В соответствии с новой диафрагмой установите соответствующее максимальную величину расхода.

■ Output signal Сигнал вывода

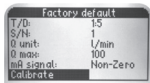


Сигнал вывода может быть установлен двумя способами: "Zero" (zero-based) нулевой контрольный сигнал, то есть 4-20 mA соответствует полномасштабному значению расхода 0-100%. Это наиболее распространенное приложение и заводская настройка по умолчанию. "Non-Zero" (non-zero based) ненулевой контрольный сигнал, то есть соответствующий диапазон расхода 4-20 mA (4 mA = минимальная величина расхода), подробности смотрите в таблице на следующей странице. Для изменения выберите "mA signal" и после подтверждения выберите опцию "Non-Zero", чтобы изменить начальную величину. Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите опцию "Назад (Return)" и подтвердите. Используйте кнопку "C", чтобы вернуться в режим отображения операций.



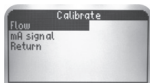
На приборах с нулевой величиной сигнал падает с 20 mA до минимальной величины (20% или 50%, в зависимости от соотношения диапазонов), а при значении менее 2% от минимальной величины сигнал падает до 4 mA. На приборах с ненулевой величиной, когда сигнал падает с 20 mA до минимальной величины 4 mA (20% или 50%, в зависимости от соотношения диапазонов), сигнал останавливается ниже 2% от минимальной величины при 3,7 mA. Максимальная величина сигнала составляет 20,3 mA.

■ Calibrate Тарирование

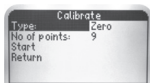


Прибор был откалиброван перед отправкой с завода-изготовителя без повторной калибровки. Если вам необходимо это сделать, вам понадобится тарированный прибор для завершения правильной отладки расхода. Новые тарированные данные заменят исходные данные и не могут быть отозваны.

Flow Поток

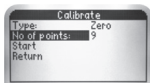


Выберите опцию "Тарирование (Calibrate)" и после подтверждения введите параметр "Поток (Flow)".

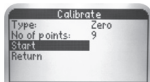


Выберите тип "Type": нулевой контрольный сигнал (Zero) или ненулевой контрольный сигнал (Non-zero) и нажмите "M" для подтверждения выбранного типа.

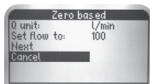
Выберите опцию "No of points", чтобы задать количество точек тарирования. Для приборов с соотношением диапазонов 1:5 количество заводских тарированных точек равно 9, а для приборов с соотношением диапазонов 1:2 количество тарированных точек равно 6. Измените необходимое количество точек тарирования и подтвердите это.



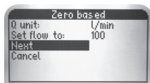
Выберите опцию "Start" и подтвердите.



Если на этом этапе возникнут какие-либо ошибки, вы можете нажать кнопку "Cancel", чтобы завершить тарирование без каких-либо изменений в приборе. Или, если доступен эталонный расходомер, на этом шаге вы также можете установить величину "set flow to" на основе значения из справочной таблицы, когда расход остается стабильным.



Выберите опцию "Next" и подтвердите.



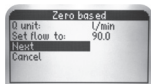
Процесс тарирования займет несколько секунд. В течение этого времени необходимо следить за тем, чтобы поток был стабильным.

Тарирование всегда начинается при максимальном расходе Q max и заканчивается при минимальном расходе Q min. Точки тарирования будут автоматически пропорционально распределены по всему диапазону расхода.

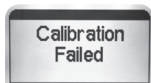
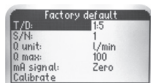
Повторите описанные выше действия, чтобы завершить тарирование прибора.



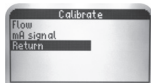
После завершения последнего тарирования на дисплее отобразится сообщение о том, было ли тарирование успешным, а затем интерфейс вернется в меню заводских настроек по умолчанию.



Если на дисплее отображается "Calibration OK", это означает, что тарирование прибора выполнено успешно. Новые данные тарирования будут сохранены в E2-memory.

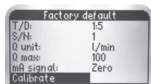


Если отображается "Calibration Failed", это означает, что тарирование прибора завершилось неудачно. Исходные данные по-прежнему будут храниться в E2-memory.

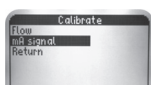


Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите опцию "Return" и подтвердите. Используйте кнопку "C", чтобы вернуться в режим отображения операций.

mA signal Сигнал миллиампера



Он также может быть тарирован для приборов, которые выдают сигнал mA-signal. Если по какой-либо причине будет обнаружено, что выходной сигнал неправильный, вы также можете настроить выходной сигнал в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Кабель не подключен к сигналу в миллиамперах (клеммы 3 и 4), а калиброванный измеритель в миллиамперах (амперметр) подключен к клеммам 3 и 4.



Выберите "Calibrate" и подтвердите.

Выберите "Сигнал миллиампера (mA signal)" и подтвердите.



В это время на дисплее отобразится значение 4 mA, с которым будет сравниваться значение на амперметре. При необходимости значение сигнала на расходомере можно разделить на 10 тарированных точек. Интервал между каждой точкой составляет 0,05mA. Чем ближе расстояние между точками тарирования, тем лучше, а затем подтвердите.

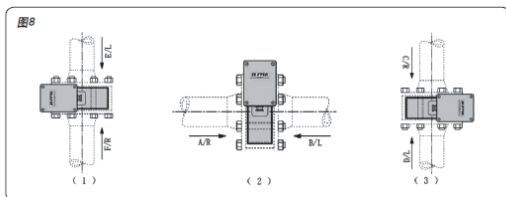


Программа автоматически переключится на 20 mA. Повторите описанные выше действия по отладке и подтвердите.

Чтобы выйти из интерфейса меню, выберите опцию "Назад (Return)" и подтвердите. Используйте кнопку "C", чтобы вернуться в режим отображения операций.

Снова подсоедините кабели к клеммам 3 и 4.

Согласованность направления потока среды, направления указателя и кода заказа



Внимание:

1. При установке он должен быть установлен в нескольких вариантах, как показано на рисунке 8. Никогда не самостоятельно меняйте внешнюю и внутреннюю конструкцию, а также механические компоненты монитора, в противном случае это повлияет на нормальное использование монитора.
2. При установке направление потока среды, направление указателя и код заказа (A/R; B/L; C/R; D/L; F/R; E/L) должны быть согласованы, в противном случае это повлияет на нормальное использование монитора.